EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL USO DE UN ANDROIDE COMO ASISTENTE EN MICRO CLASES SOBRE ROBÓTICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE UNITEC

POR:

FERNANDO IBARRA

JESUS ROSALES

SELIM MEJIA

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA Y SISTEMAS

unitec®

ASESOR: Phd JOSE LUIS ORDOÑEZ ÁVILA

ÍNDICE

Capítulo I
Introducción

Capítulo II
Planteamiento del problema

Capítulo III.
Marco teórico

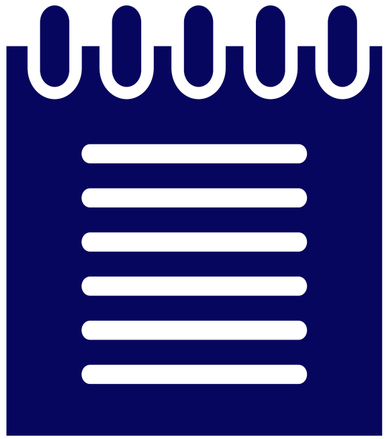
Capítulo IV.
Metodología

Capítulo V.
Análisis y Resultados

Capítulo VI.
Conclusiones

Capítulo VII.
Recomendaciones

INTRODUCCIÓN



Se abordará la implementación de un androide humanoide como asistente educativo en micro clases de robótica, evaluando su impacto en la participación, comprensión y experiencia de los estudiantes mediante el uso de inteligencia artificial y mecánica avanzada.

Se definirá el planteamiento del problema en torno a la falta de herramientas didácticas interactivas en educación superior técnica y se justificará la necesidad de incorporar nuevas tecnologías como la robótica humanoide en el aula.

Se buscará responder a la necesidad de mejorar el aprendizaje en temas complejos como robótica médica, IoMT y exoesqueletos, utilizando un androide con reconocimiento facial, gestos y diálogo como herramienta pedagógica innovadora.

Se presentarán los resultados obtenidos en el proceso de implementación, las mediciones de impacto académico y percepción estudiantil, seguidos de conclusiones y recomendaciones para futuras aplicaciones educativas de ADAI.

PRECEDENTES DEL PROBLEMA

La robótica humanoide ha ganado espacio como herramienta didáctica en entornos educativos avanzados, permitiendo simular interacciones reales y mejorar el proceso de enseñanza mediante interfaces físicas y cognitivas adaptadas al aula.

A pesar del avance tecnológico, en muchas universidades de Centroamérica aún no se utilizan robots interactivos para apoyar clases técnicas. Esta limitación deja sin explorar un gran potencial en términos de motivación, personalización del contenido y experiencia práctica.

Es necesario explorar cómo los robots como ADAI pueden integrarse en el proceso educativo de forma estructurada, aportando valor no solo como atractivo visual, sino como herramienta funcional para reforzar la comprensión en temas complejos como robótica médica.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Existe una necesidad creciente de incorporar herramientas tecnológicas que fomenten la participación activa de los estudiantes en carreras técnicas. A pesar de los avances en robótica, aún no se aprovechan los beneficios de los robots humanoides como asistentes educativos en entornos universitarios de Honduras y Centroamérica.

Este proyecto busca evaluar cómo el uso del androide ADAI como asistente en micro clases de robótica impacta la comprensión del contenido, la motivación y la participación estudiantil. Se pretende demostrar que la robótica humanoide puede integrarse eficazmente al proceso de enseñanza, superando las limitaciones de métodos tradicionales.

JUSTIFICACIÓN

- **En la educación superior, especialmente en áreas técnicas, persisten métodos tradicionales que limitan la participación activa y la comprensión profunda de contenidos complejos como la robótica médica e industrial.**
- **La incorporación de un androide humanoide como ADAI permite crear experiencias de aprendizaje más dinámicas, interactivas y personalizadas. Su capacidad para reconocer estudiantes, realizar gestos y formular preguntas facilita una enseñanza adaptativa.**
- **Este proyecto justifica la aplicación de robótica humanoide en el aula como una herramienta viable para transformar la enseñanza técnica, alineándose con los avances de la Industria 4 y promoviendo una educación más moderna y eficaz.**

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el impacto del uso del androide ADAI como asistente educativo en micro clases temáticas de robótica impartidas en UNITEC, mediante la implementación de herramientas de interacción humano-robot para mejorar la participación, comprensión y experiencia de aprendizaje de los estudiantes en asignaturas técnicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar un androide humanoide capaz de interactuar con estudiantes mediante movimientos, reconocimiento facial y voz, con el fin de apoyar la enseñanza en micro clases de robótica.

Diseñar sesiones educativas programadas en ADAI, que integren contenidos temáticos y preguntas dinámicas orientadas a evaluar el aprendizaje de los estudiantes.

Aplicar instrumentos de evaluación para comparar el desempeño académico y la percepción del aprendizaje antes y después de la intervención con el androide.

Medir el nivel de satisfacción y aceptación del androide como recurso didáctico a través de encuestas aplicadas a los estudiantes que participaron en las sesiones.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo influye el uso de un androide humanoide como ADAI en la comprensión de contenidos complejos por parte de estudiantes de ingeniería?

¿Qué impacto tiene la interacción robot-estudiante en la motivación, participación y retención del aprendizaje en micro clases de robótica?

¿Cuál es la percepción de los estudiantes sobre la utilidad, funcionalidad y aceptación de ADAI como recurso didáctico en el aula?

Marco Teórico

Interacción Humano-robot

- La interacción humano-robot se refiere a los procesos mediante los cuales un robot y un ser humano intercambian información, acciones o decisiones de forma natural. Esta relación es clave para que el androide ADAI pueda participar activamente en un entorno educativo.

Robótica Educativa

- La robótica educativa utiliza sistemas robóticos como herramienta de enseñanza para facilitar la comprensión de contenidos. Permite dinamizar el aprendizaje mediante actividades prácticas, interacción directa y estimulación visual y auditiva.

Androide ADAI y Plataforma InMoov

- ADAI está basado en la plataforma open-source InMoov, adaptada mecánicamente para lograr movimientos realistas. Está controlado mediante microcontroladores, servos y sensores, permitiendo su programación como asistente en sesiones académicas.

LIMITACIONES

01 El androide ADAI aún presenta limitaciones en la fluidez de movimientos y respuesta al entorno, debido a la dependencia de controladores discretos y la falta de sensores hápticos que permitan ajustar la fuerza o la precisión en tiempo real.

02 Los sistemas de reconocimiento facial y de gestos pueden presentar errores en condiciones de baja iluminación o con múltiples personas presentes, afectando la efectividad de la interacción humano-robot durante las sesiones educativas.

03 La programación y adaptación del contenido pedagógico en ADAI depende actualmente de una estructura manual, lo cual limita su escalabilidad y la posibilidad de implementar aprendizaje autónomo o adaptativo para diversos niveles académicos.

ENFOQUE

Este proyecto se centra en la evaluación del impacto del androide ADAI como asistente educativo, analizando su interacción con estudiantes durante micro clases de robótica, y midiendo cómo influye en la comprensión del contenido, la motivación y la experiencia de aprendizaje.

Técnicas y Herramientas

Excel

Bambu Studio

Arduino IDE

Forms

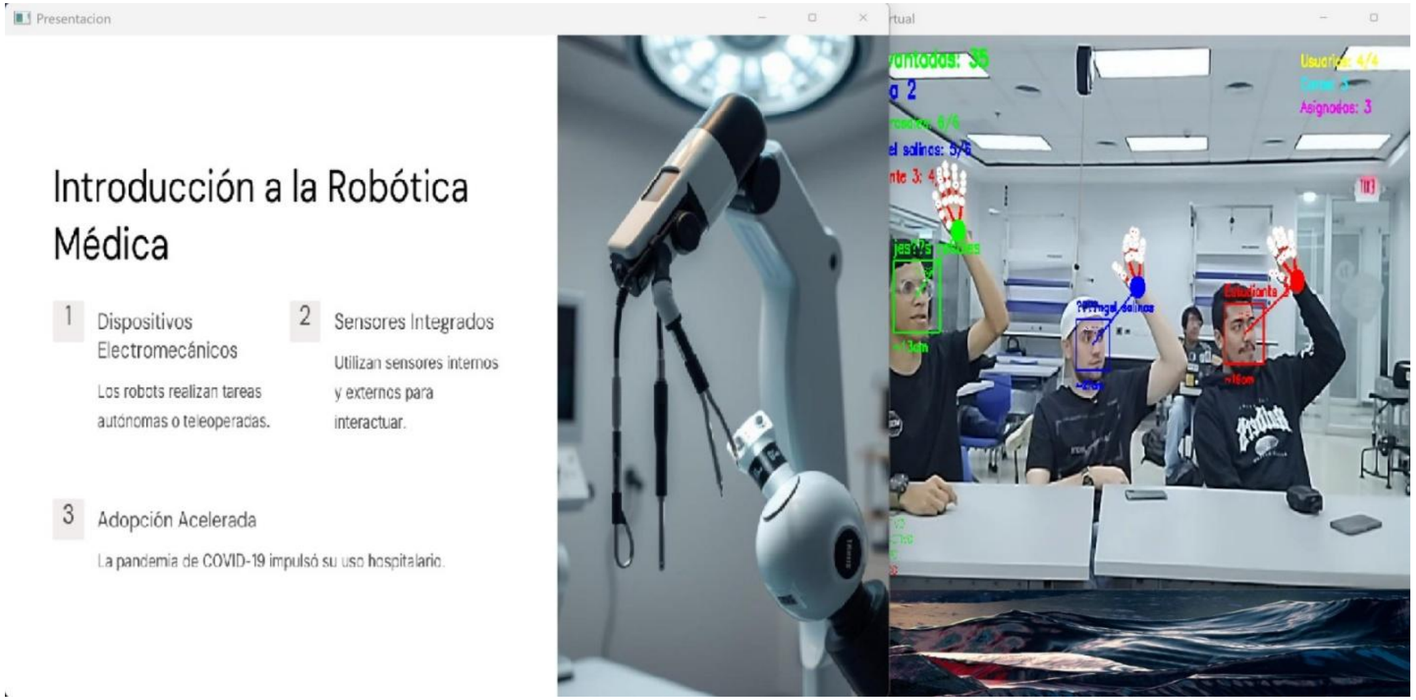
Bambu lab

Python

Filamento P-L-A y P-E-T-G

ServoMotores y otra Electrónica

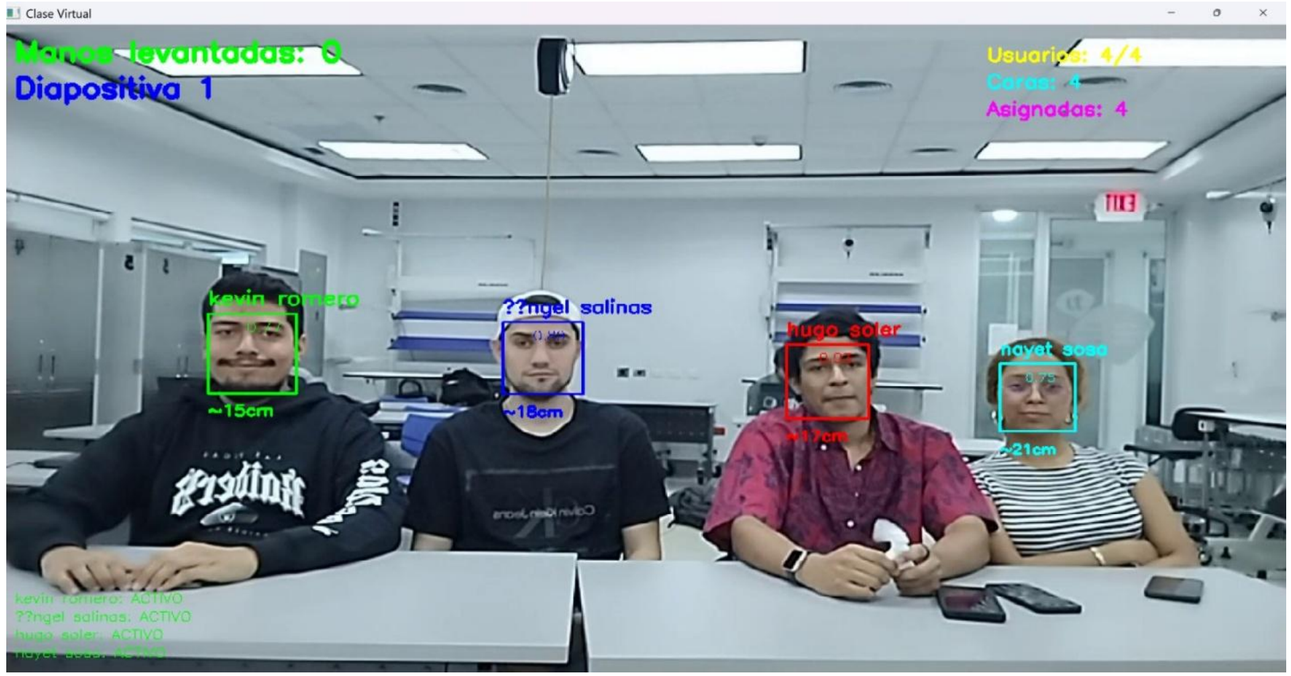
RESULTADOS



- El androide ADAI fue programado en Python utilizando la API de OpenAI para generar contenido educativo dinámico, preguntas interactivas y respuestas en tiempo real durante las micro clases.

- • La coordinación de movimientos físicos se logró mediante comunicación I2C entre microcontroladores (Arduino UNO y MEGA), con el módulo PCA9685 para controlar servomotores de cuello, brazos y dedos.

RESULTADOS



- Los resultados evidencian una mejora significativa en la participación, motivación y comprensión de los estudiantes, según lo reflejado en las encuestas aplicadas tras la interacción con ADAI.

RESULTADOS

Se realizó una mejora significativa en el sistema de cableado del androide ADAI. Inicialmente se utilizaban jumpers individuales, lo que generaba desorden y aumentaba el riesgo de desconexiones accidentales.

Se reemplazaron por cables de 3 líneas (VCC, GND, señal), agrupados de forma organizada para formar un arnés estructurado, facilitando la conexión con los servomotores y PCB.

RESULTADOS

Diagnostico Robots Médicos		
Pregunta #1	¿Qué son los robots médicos?	
Respuestas	Dispositivos manuales para diagnóstico	25.0%
	Dispositivos electromecánicos autónomos o tele operados	68.8%
	Aplicaciones de software para hospitales	25.0%
	Equipos de radioterapia	6.3%
Pregunta #2	¿Qué impulsó la adopción acelerada de robots médicos?	
Respuestas	Avances en energía nuclear	12.5%
	La pandemia de COVID-19	59.4%
	Reducción de costos en 2020	21.9%
	Nuevas leyes sanitarias	21.9%
Pregunta #3	¿Cuál NO es una categoría de robots médicos?	
Respuestas	Asistentes	15.6%
	Rehabilitación	25.0%
	Diagnóstico por imagen	43.8%
	Procedimientos médicos	28.1%

- Las encuestas aplicadas antes de las micro clases con ADAI reflejaron un conocimiento limitado sobre conceptos clave de la robótica médica. Por ejemplo: Solo el 25% identificó correctamente qué son los robots médicos. Un 59% reconoció la pandemia como impulsora del uso de tecnología médica, evidenciando contexto general pero poco conocimiento técnico específico.

RESULTADOS

Diagnostico Desafíos IoMT		
Pregunta #1	¿Qué es el IoMT?	
Respuestas	Redes sociales para médicos	23.10%
	Integración de dispositivos médicos en redes digitales	53.80%
	Software de gestión hospitalaria	46.20%
	Dispositivos de entretenimiento para pacientes	7.70%
Pregunta #2	¿Qué evento aceleró la adopción del IoMT?	
Respuestas	La invención del smartphone	15.40%
	La pandemia de COVID-19	69.20%
	El lanzamiento del 5G	23.10%
	La crisis económica de 2008	0.00%
Pregunta #3	El IoMT solo se aplica en hospitales.	
Respuestas	VERDADERO	76.90%
	FALSO	30.80%

- En temas como el Internet de las Cosas Médicas (IoMT) y exoesqueletos, las respuestas acertadas fueron más bajas, mostrando oportunidades claras para intervención educativa asistida por tecnología. Casi 90% de los estudiantes identificó correctamente la necesidad de reducir el precio para mejorar la accesibilidad a exoesqueletos.

RESULTADOS

- El 92% de los estudiantes consideró que el uso del androide mejoró su interés en la clase. Un 88% opinó que el contenido impartido por ADAI fue fácil de comprender y un 94% valoró positivamente la experiencia como innovadora.

Satisfacción ADAI		
Pregunta #1	Qué edad tienes?	
Respuestas	17-20	45.3%
	21-25	50.9%
	26-30	3.8%
	30-35	0.0%
Pregunta #2	¿Es la primera vez que tienes una clase con ADAI?	
Respuestas	Si	96.2%
	No	3.8%
Pregunta #3	¿Qué carrera estudias?	
Respuestas	Ingeniería Industrial	17.0%
	Ingeniería Mecatrónica	34.0%
	Ingeniería Civil	17.0%
	Ingeniería en Sistemas	13.2%
	Otra	19.0%
Pregunta #4	¿Cómo te sentiste al inicio cuando supiste que tendrías clase con un robot?	
Respuestas	Muy emocionado/a	34.0%
	Emocionado/a	35.8%
	Neutral	35.8%
	Nervioso/a	13.2%
	Muy nervioso/a	3.8%
Pregunta #5	¿El proceso de identificación facial fue claro y fácil?	
Respuestas	Muy fácil	35.8%
	Fácil	45.3%
	Regular	22.6%
	Difícil	1.9%
	Muy Difícil	0.0%
Pregunta #6	¿ADAI te identificó correctamente desde el principio?	
Respuestas	Sí, sin problemas	77.4%
	Sí, después de algunos intentos	15.1%
	No, tuve que repetir mi nombre varias veces	3.8%
	No me identificó correctamente	3.8%

CONCLUSIONES

1. La implementación del androide ADAI como asistente educativo demostró un alto impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes, mejorando la comprensión de conceptos complejos en robótica médica y aumentando significativamente la motivación en el aula.
2. Las encuestas aplicadas revelaron un incremento en el interés por la robótica y sus aplicaciones reales, con una satisfacción superior al 90%, validando el enfoque didáctico basado en interacción humano-robot.
3. El rediseño del cableado del androide, sustituyendo jumpers por arneses de tres líneas, permitió una mejor organización, mayor durabilidad y facilitó las tareas de mantenimiento, contribuyendo así a la estabilidad del sistema.

RECOMENDACIONES

- Integrar sensores de esfuerzo o flexión en los dedos del efector blando para permitir retroalimentación táctil y control adaptativo del agarre, especialmente útil en entornos educativos o de investigación.
- Ampliar el uso de ADAI en escenarios educativos reales, incluyendo materias STEM, para evaluar su impacto longitudinal en el aprendizaje, motivación y comprensión de tecnologías emergentes.
- Desarrollar un módulo de control centralizado en Python con interfaces amigables para docentes, aprovechando el uso previo de la API de OpenAI y facilitando la expansión funcional de ADAI como asistente.
- Incorporar control remoto mediante tecnologías IoT, utilizando plataformas como Node-RED o Blynk, para operar y monitorear a ADAI en tiempo real desde una interfaz web o móvil, lo cual facilita la interacción remota en entornos educativos e industriales.